

FUNDAMENTOS DE REDE

Questões e Respostas Corretas

Questão 1

O número binário 11111111 corresponde a qual número decimal?

Resposta: Corresponde ao número 255.

Questão 2

Qual a importância de um servidor DHCP em uma rede local?

Resposta: O DHCP configura automaticamente os dispositivos da rede, atribuindo IPs e evitando conflitos de endereço.

Questão 3

Ao investigar um problema de conexão à internet em um computador configurado com IP estático, você viu o seguinte:

- IP: 192.168.23.45
- Máscara: 255.255.255.0
- DNS 1: 8.8.8.8
- DNS 2: 8.8.4.4
- Gateway: 192.168.32.1

Por que esse computador não consegue acessar a internet?

Resposta: O gateway está em uma rede diferente do computador. Ele deveria estar na mesma rede, como 192.168.23.1.

Questão 4

Qual a importância do SSH? É possível proteger as conexões SSH com chaves pública/privada?

Resposta: O SSH permite acesso remoto seguro, garantindo autenticação e comunicação criptografada. Ele pode usar chaves pública e privada para autenticar usuários.

Questão 5

Foi solicitado que um engenheiro de projeto de rede projetasse um esquema de endereçamento IP para a rede do cliente. A rede usará o endereço IP da rede 192.168.30.0/24. O engenheiro aloca 254 endereços IP para os hosts na rede, mas exclui os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24. Por que o engenheiro deve excluir esses dois endereços IP?

- A) Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para os servidores DNS e de e-mail.
- B) Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para a conexão externa com a Internet.
- C) 192.168.30.0/24 é o endereço IP da rede e 192.168.30.255/24 é o endereço de transmissão IP.
- D) 192.168.30.0/24 é o endereço IP reservado para o gateway padrão, e 192.168.30.255/24 é o endereço IP reservado para o servidor DHCP.
- E) Nenhuma das alternativas indicadas.

Questão 6

Quando um cabo straight-through é usado em uma rede?

- A) ao conectar um host a outro host
- B) ao conectar um host a um roteador

- C) ao conectar um roteador a outro roteador
- D) ao conectar um host a um switch**
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 7

Qual é o valor decimal equivalente de um número binário de 10111011?

- A) 197
- B) 133
- C) 235
- D) 187**
- E) 109

Questão 8

Qual é o protocolo usado pelos servidores da Web para atender de modo seguro uma página da Web?

- A) FTP
- B) HTTP
- C) DNS
- D) HTTPS**
- E) SHTTP

Questão 9

Qual protocolo é usado para atribuir automaticamente endereços IP aos hosts?

- A) DNS
- B) NAT
- C) DHPP
- D) HTTP
- E) Nenhuma das alternativas indicadas**

Questão 10

Quais das duas camadas do modelo OSI correspondem à camada de acesso à rede do modelo TCP/IP?

- A) aplicação e física
- B) sessão e transporte
- C) transporte e rede
- D) rede e sessão**
- E) enlace e física

Questão 11

Um dispositivo cliente em um segmento Ethernet precisa de um endereço IP para se comunicar na rede. Um servidor DHCP com endereço IP 192.168.1.1 foi configurado e ativado na rede. Como um dispositivo cliente obtém um endereço IP utilizável para esta rede?

- A) Envia um pacote DHCPREQUEST para o endereço IP 255.255.255.255.
- B) Envia um pacote DHCPACK para o endereço de gateway padrão.
- C) Use um endereço IP configurado estaticamente do pool de endereços IP oferecido pelo servidor DHCP.
- D) Envia uma mensagem DHCPDISCOVER para o endereço físico FF-FF-FF-FF-FF-FF.**
- E) Nenhuma das alternativas indicadas

Questão 12

Qual medida de segurança sem fio avançada permite que um administrador de rede mantenha dados confidenciais em segurança à medida que eles trafegam pelo ar em uma rede sem fio?

- A) senha forte com WEP
- B) criptografia**
- C) autenticação
- D) filtragem de segurança de tráfego
- E) filtragem de endereços MAC

Questão 13

Em que camada do modelo TCP/IP ocorre TCP?

- A) transporte**
- B) aplicação
- C) internet
- D) acesso à rede
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 14

Que tipo de filtro de dispositivo pode ser ativado em alguns pontos de acesso sem fio ou em roteadores sem fio?

- A) autenticação
- B) Endereço IP
- C) ID de usuário
- D) endereço MAC**
- E) filtro de segurança de dispositivo

Questão 15

Qual é o protocolo usado para transferir páginas da Web de um servidor para um dispositivo cliente?

- A) HTML
- B) SMTP
- C) HTTP**
- D) SSH
- E) WEB PROTOCOL

Questão 16

Qual endereço IP abaixo é de uma rede privada?

- A) 128.37.255.6
- B) 172.68.83.35
- C) 198.168.6.18
- D) 172.30.18.6**
- E) 198.162.0.1

Questão 17

São partes de informações identificadas por uma URL, exceto:

- A) o protocolo que está sendo usado
- B) o nome do domínio que está sendo acessado
- C) o endereço IP do gateway**
- D) o local do recurso
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 18

Qual agrupamento de números é um endereço IPv6 válido?

- A) 1234:1230::1238::1299:1000::
- B) 12aa::1298:1200::129b
- C) 1b10::1100::2001:2900::ab11::1102::0000::2900
- D) 2001:0db8:3c55:0015:1010:0000:abcd:ff13**
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 19

Qual é a representação descompactada completa do endereço IPv6 2001:DB8:0:0:AA::200?

- A) 2001:0DB8:0000:0000:00AA:0000:0200:0000
- B) 2001:DB80:0000:0000:AA00:0000:0000:0200
- C) 2001:0DB8:0000:0000:00AA:0000:0000:0200**
- D) 2001:0DB8:0000:00AA:0000:0000:0000:0200
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 20

Qual afirmação define um protocolo de comunicações de dados?

- A) uma parceria de fabricantes de dispositivos de rede
- B) um conjunto de regras que regem o processo de comunicação**
- C) um conjunto de padrões de produto para tipos de dispositivos de rede
- D) um documento assinado e protocolado por um organismo de controle internacional
- E) um acordo de troca de dispositivos de rede entre fornecedores

Questão 21

São vantagens de usar endereços IP privados e NAT, exceto:

- A) preservar endereços IP públicos registrados
- B) ocultar o endereçamento de LAN privada de dispositivos externos conectados à Internet
- C) permitir a expansão de LAN sem endereços IP públicos adicionais
- D) permitir que empresas utilizem IPs privados
- E) criar vários endereços IP públicos**

Questão 22

Qual informação um switch Ethernet examina e usa para criar sua tabela de endereços?

- A) endereço IP origem
- B) endereço MAC origem**
- C) endereço IP destino
- D) endereço MAC destino
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 23

Qual tecnologia é usada para identificar exclusivamente uma rede WLAN?

- A) Tabela de endereços MAC
- B) SSID**
- C) WEP
- D) WPA
- E) Nenhuma das alternativas indicadas

Questão 24

Por que os aplicativos de transmissão de áudio e vídeo usam UDP em vez de TCP?

- A) O UDP é um sistema de fornecimento de "melhor esforço" que não requer confirmação de recebimento
- B) O UDP garante o fornecimento de segmentos para proporcionar fluxos de vídeo e áudio confiáveis
- C) Nenhuma das alternativas indicadas pois aplicativos de áudio e vídeo usam TCP ao invés de UDP
- D) Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo exigem o recebimento de todos os pacotes independentemente de atrasos
- E) O handshake triplo usado em UDP acelera os fluxos de áudio e vídeo

Questão 25

Um cliente envia uma mensagem para solicitar informações de um servidor da Web na Internet. Qual é o parâmetro usado na mensagem para indicar o serviço (aplicação) específico solicitado?

- A) porta de origem
- B) porta destino
- C) portas de origem e destino
- D) endereço IP destino
- E) nome de domínio do servidor

Questão 26

Que tipo de conexão com a Internet seria melhor para uma residência em uma área remota sem cobertura de celular ou conectividade cabeada?

- A) dial-up
- B) celular
- C) DSL
- D) ISDN
- E) satélite

Questão 27

Qual foi o motivo para a criação e a implementação do IPv6?

- A) para facilitar a leitura de um endereço de 32 bits
- B) para aliviar a redução de endereços IPv4
- C) para fornecer mais espaço de endereço no registro de nomes de Internet
- D) para permitir o suporte de NAT para o endereçamento privado
- E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 28

Qual é um dos propósitos de um endereço IP?

- A) Ele identifica a localização física de um data center
- B) Ele identifica uma posição na memória a partir da qual um programa é executado
- C) Ele identifica um endereço do remetente para responder as mensagens de e-mail
- D) Ele identifica a origem e o destino de pacotes de dados
- E) Nenhuma das alternativas indicadas

Questão 29

Que tipo de cabo de rede normalmente é usado para conectar computadores de escritório à rede local?

- A) cabo coaxial
- B) cabo de par transacionado
- C) cabo de fibra ótica de vidro
- D) cabo de fibra ótica de plástico

E) Nenhuma das respostas indicadas

Questão 30

Qual afirmação descreve melhor um endereço MAC?

- A) Tem 128 bits de comprimento.
- B) Ele contém duas partes: a porção da rede e a porção de host.
- C) É um endereço físico atribuído a uma placa de rede pelo fabricante
- D) Identifica os endereços origem e destino de hosts na Internet.
- E) Nenhuma das alternativas indicadas

Questão 31

Qual é uma desvantagem de implantar um modelo de rede peer-to-peer?

- A) Dificuldade de instalação
- B) Falta de administração centralizada
- C) Complexidade de alto nível
- D) Alto custo
- E) Nenhuma das respostas indicadas

Questão 32

Um cliente coloca um smartphone perto de um terminal de pagamento em uma loja e a cobrança da compra é paga corretamente. Que tipo de tecnologia de conexão sem fio foi usada?

- A) Bluetooth
- B) NFC
- C) Wifi
- D) 3G ou 4G
- E) Nenhuma das alternativas indicadas.

Questão 33

Qual é o tamanho mínimo de um quadro Ethernet válido, em bytes?

- A) 48
- B) 64
- C) 96
- D) 128
- E) 256

Questão 34

Por que os aplicativos de transmissão de áudio e vídeo usam TCP em vez de UDP?

- A) Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo exigem o recebimento de todos os pacotes independentemente de atrasos
- B) O handshake triplo usado em UDP acelera os fluxos de áudio e vídeo
- C) Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo conseguem tolerar o atraso causado pela retransmissão
- D) O TCP garante o fornecimento de segmentos para proporcionar fluxos de vídeo e áudio confiáveis
- E) Nenhuma das alternativas indicadas pois aplicativos de áudio e vídeo usam UDP ao invés de TCP

Questão 35

Qual é o intervalo de prefixo de endereço reservado para o multicast IPv4?

- A) 240.0.0.0 - 254.255.255.255
- B) 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- C) 169.254.0.0 - 169.254.255.255
- D) 127.0.0.0 - 127.255.255.255

E) nenhuma das alternativas indicadas

Questão 36

Quanto dados podem ser encapsulados em um quadro Ethernet de tamanho normal antes de serem enviados pela rede?

A) 0 a 1024 bytes

B) de 32 a 1500 bytes

C) de 46 a 1500 bytes

D) de 64 a 1518 bytes

E) nenhuma das alternativas indicadas